Практическая работа №10

Организация функций

1 Цель работы

1.1 Изучить стандартные методы и функции Python для обработки строк

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать три функции: первая возвращает среднее арифметическое элементов списка, вторая возвращает кортеж из минимального и максимального значений, третья возвращает индекс первого вхождения заданного числа или -1, если число не найдено. Для пустого списка первые две функции должны вызывать исключение. Протестируйте работу всех функций на списке, введённом с клавиатуры, и на пустом списке.

5.2 Напишите функцию, которая вычисляет итоговую стоимость заказа. Она принимает цену за единицу товара, количество, необязательную скидку в процентах со значением по умолчанию 0 и необязательную ставку налога со значением по умолчанию 20. Функция возвращает итоговую сумму,

округлённую до копеек. Вызовите функцию несколько раз: с позиционными аргументами, с именованными аргументами и с пропуском скидки.

5.3 Реализуйте рекурсивно две функции: факториал натурального числа и сумму цифр натурального числа. Проверьте работу на граничных значениях: для факториала на 0 и 1, для суммы цифр на однозначном числе.

5.4 В п.9 и файле processing_exam.py приведена программа обработки результатов экзамена. Она написана одним общим блоком без функций, логика вычислений перемешана с вводом и выводом, а одна и та же конструкция цикла повторяется несколько раз. В программе есть ошибки: синтаксические, которые не дают её запустить, и логические, из-за которых она выдаёт неверные результаты.

Найдите и исправьте все ошибки, затем запустите программу на тестовых данных, например на наборе из шести студентов с баллами, покрывающими все четыре категории оценок, и с двумя студентами, имеющими максимальный балл. Результаты должны соответствовать ручному подсчёту.

5.5 Доработайте программу из п.5.4, выполните рефакторинг: выделите из программы функции так, чтобы каждая выполняла одно действие. Основная часть программы должна состоять из вызовов функций. Обязательно обработайте случай нулевого количества студентов и выведите понятное сообщение вместо аварийного завершения.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

9 Приложение

Рефакторинг — это улучшение внутренней структуры кода без изменения его поведения.

Листинг 1 – Код файла processing_exam.py

```
# Программа обработки результатов экзамена (без функций)
n = int(input("Количество студентов: "))
names = []
scores = []
for i in range(n)
    name = input("Фамилия: ")
    score = int(input("Балл (0-100): "))
    names.append(name)
    scores.append(score)

total = 0
for s in scores:
    total += s
average = total / len(scores)
print("Средний балл:", round(average, 2)

mx = scores[0]
for s in scores:
    if s > mx:
        mx = s

mn = scores[0]
for s in scores:
    if s > mn:
        mn = s
print("Максимальный балл:", mx)
print("Минимальный балл:", mn)

for i in range(n - 1):
    s = scores[i]
    if s >= 90:
        grade = "отлично"
    elif s >= 75:
        grade = "хорошо"
    elif s > 60:
        grade = "удовлетворительно"
    else:
        grade = "неудовлетворительно"
    print(names[i], s, grade)
```

```
passed = 0
for s in scores:
    if s > 60:
        passed += 1
print("Сдали:", passed, "из", n)
print("Процент сдачи:", round(passed / n * 100, 1), "%")

best = []
for i in range(n):
    if scores[i] = mx:
        best.append(names[i])
print("Лучшие:", ", ".join(best))
```